

Tích phân xác định được xây dựng từ hàm một biến, có ứng dụng rộng rãi từ hình học, đến các bài toán cơ học, vật lý và các ngành kỹ thuật khác

Sự mở rộng tự nhiên của hàm một biến thành hàm nhiều biến kéo theo sự mở rộng của tích phân xác định lên tích phân bội

Chương này cho chúng ta phương pháp tính tích phân bội hai, bội ba và trên nguyên tắc có thể mở rộng cho tích phân bội n (n lớp)

Có thể ứng dụng bội để tính khối lượng của vật thể hai chiều, ba chiều, từ đó có thể xác định được trọng tâm, các mô men quán tính của vật thể, v.v...

2.1. TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

2.1.1. Tích phân xác định phụ thuộc tham số

A. Định nghĩa

Cho hàm số $f(x,y)$ xác định trên hình chữ nhật $[a,b] \times [c,d]$ và với mọi y cố định trong đoạn $[c,d]$ hàm số khả tích theo x , khi đó tích phân

$$I(y) = \int_a^b f(x,y) dx$$

được gọi là tích phân phụ thuộc tham số y

B. Tính chất

Định lí 2.1

Nếu hàm số $f(x,y)$ liên tục trong hình chữ nhật $[a,b] \times [c,d]$ thì $I(y)$ là hàm số liên tục trong đoạn $[c,d]$

Định lí 2.2:

Nếu hàm số $f(x,y)$ thỏa mãn hai điều kiện:

1. Liên tục theo biến $x \in [a,b]$ với mọi y cố định trong $[c,d]$
2. Tồn tại đạo hàm riêng $f'_y(x,y)$ liên tục trong $[a,b] \times [c,d]$

Khi đó $I(y)$ khả vi và có đẳng thức

$$I'(y) = \int_a^b f'_y(x,y) dx$$

$$\frac{dI}{dy}(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) dx$$

Định lí 2.3:

Giả sử hàm số $f(x,y)$ liên tục trong hình chữ nhật $[a,b] \times [c,d]$, khi đó với mọi $\eta \in [c,d]$ ta có

$$\int_c^\eta \left\{ \int_a^b f(x,y) dx \right\} dy = \int_a^b \left\{ \int_c^\eta f(x,y) dy \right\} dx$$

Đặc biệt với $\eta = d$ ta có

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x,y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y) dy$$

được gọi là công thức thay đổi thứ tự lấy tích phân

Nhận xét 2.1

Xét tích phân phụ thuộc tham số trong dạng tổng quát

$$I(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx$$

trong đó $f(x, y)$ xác định trên hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$,

$$a(y) \in [a, b], b(y) \in [a, b], \forall y \in [c, d]$$

Chúng ta có thể chứng minh được kết quả sau đây

Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục cùng với đạo hàm riêng $f'_y(x, y)$ trên hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$ và các hàm $a(y)$, $b(y)$ khả vi trên $[c, d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả vi trên $[c, d]$ và ta có

$$I'(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f'_y(x, y) dx + f(b(y), y)b'(y) - f(a(y), y)a'(y)$$

Ví dụ 2.1: Xét tích phân phụ thuộc tham số

$$I(y) = \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx, \quad y > 0$$

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần ta có

$$\begin{aligned} I(y) &= \int_0^1 \arctan \frac{x}{y} dx = \arctan \frac{1}{y} + \frac{1}{2} y \ln \frac{y^2}{x^2 + y^2} \\ \Rightarrow I'(y) &= -\frac{1}{y^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln \frac{y^2}{1 + y^2} + \frac{1}{y^2 + 1} = \frac{1}{2} \ln \frac{y^2}{1 + y^2} \end{aligned}$$

Mặt khác sử dụng công thức tính đạo hàm qua dấu tích phân ta cũng nhận được

$$I'(y) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial y} \left(\arctan \frac{x}{y} \right) dx = - \int_0^1 \frac{x dx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{y^2}{1 + y^2} .$$

Ví dụ 2.2

Tính tích phân $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx ; b > a > 0$

Xét hàm số $f(x, y) = x^y, (x, y) \in (0, 1] \times [a, b], b > a > 0$

Ta có $\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^y dy$

$$\int_{\alpha}^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_{\alpha}^1 dx \int_a^b x^y dy = \int_a^b dy \int_{\alpha}^1 x^y dx = \int_a^b \frac{x^{y+1}}{y+1} \Big|_{\alpha}^1 dy = \int_a^b \frac{(1 - \alpha^{y+1}) dy}{y+1}$$

$$I = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_a^b \frac{(1 - \alpha^{y+1}) dy}{y+1} = \int_a^b \frac{dy}{y+1} = \ln \frac{b+1}{a+1}$$

2.1.2. Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số

A. Định nghĩa

Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên hình chữ nhật $[a, +\infty) \times [c, d]$ và với mọi y cố định trong đoạn $[c, d]$ tích phân suy rộng sau hội tụ

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

được gọi là tích phân phụ thuộc tham số y

B. Tính chất

Định lí 2.3

Nếu hàm số $f(x,y)$ liên tục trong miền $[a,+\infty)\times[c,d]$ và tích phân suy rộng theo biến x hội tụ đều đối với biến y thì $I(y)$ là hàm số liên tục trong đoạn $[c,d]$

Định lí 2.4:

Nếu hàm số $f(x,y)$ thỏa mãn hai điều kiện:

1. Liên tục trong miền $[a,+\infty)\times[c,d]$
2. Tích phân suy rộng theo biến x hội tụ đều với mọi $y\in[c,d]$

Khi đó có đẳng thức

$$\int_c^d I(y)dy = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x,y)dy$$

Định lí 2.5:

Nếu hàm số $f(x,y)$ thỏa mãn các điều kiện:

1. Liên tục theo biến $x \in [a, +\infty]$ với mọi y cố định trong $[c, d]$
2. Tồn tại đạo hàm riêng $f'_y(x,y)$ liên tục trong $[a, +\infty] \times [c, d]$
3. Tích phân suy rộng của hàm $f'_y(x,y)$ lấy theo biến x hội tụ đều đối với biến $y \in [c, d]$

Khi đó $I(y)$ khả vi và có đẳng thức

$$I'(y) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx$$

Nói cách khác

$$\frac{d}{dy} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx$$

Ví dụ 2.5

Tính tích phân suy rộng $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx, (\alpha, \beta > 0)$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx = \int_0^1 \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} dx$$

Tích phân thứ nhất ở vế phải là tích phân xác định, tích phân thứ hai hội tụ vì

$$0 < \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} \leq \frac{2}{x} e^{-\beta x}, \forall x > 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-\beta x} \right) = e^{-\beta x} \sin \alpha x; \left| e^{-\beta x} \sin \alpha x \right| \leq e^{-\beta x}$$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-\beta x} \sin \alpha x dx \text{ hội tụ đều}$$

$$I' = \int_0^{+\infty} e^{-\beta x} \sin \alpha x dx = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \Rightarrow I = \int \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} d\alpha = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + \beta^2) + C$$

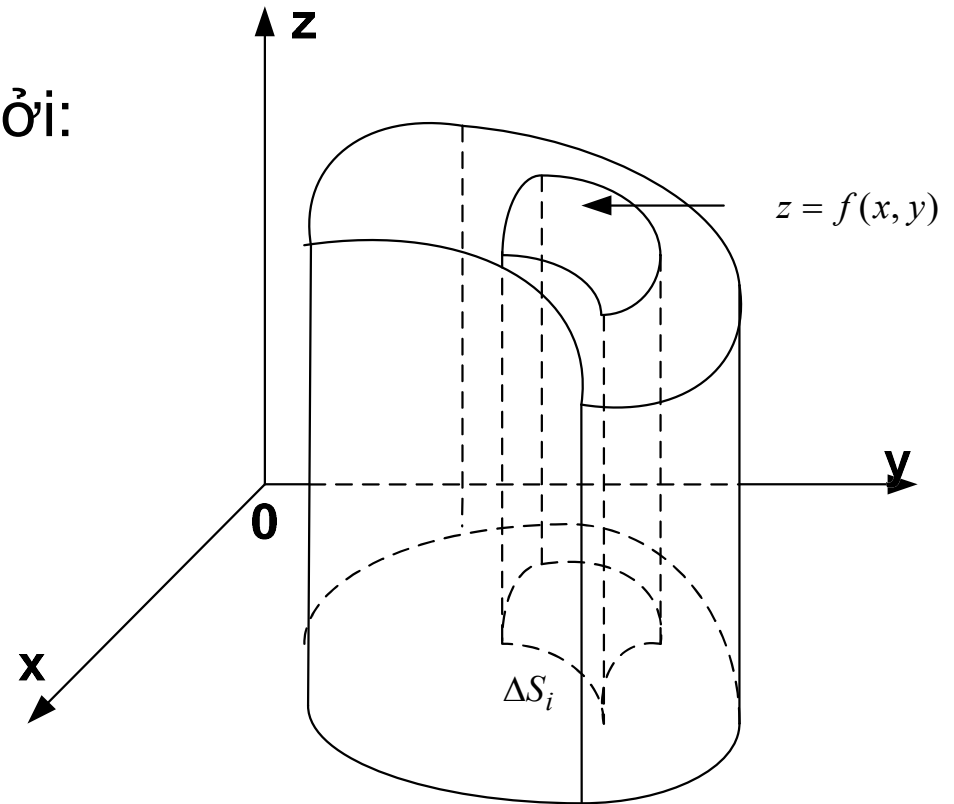
$$I(0) = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{2} \ln \beta^2 \Rightarrow I = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{\alpha^2}{\beta^2} \right)$$

2.2 TÍCH PHÂN BỘI HAI (Tích phân kép)

2.2.1 Bài toán mở đầu

Tính thể tích vật thể V giới hạn bởi:

- mặt phẳng Oxy
- mặt trụ có đường sinh song song với trục Oz và đường chuẩn L là biên của miền đóng hữu hạn $D \subset Oxy$
- mặt cong là đồ thị của hàm hai biến $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$



2.2.2 Định nghĩa Cho hàm $z = f(x, y)$ xác định trên miền đóng $D \subset \mathbb{R}^2$

- Chia miền D thành n miền nhỏ, gọi tên và diện tích các miền là ΔS_i ($i = 1, \dots, n$) đồng thời kí hiệu d_i là đường kính mảnh thứ i

- Lấy tùy ý $M_i(x_i, y_i) \in \Delta S_i$

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i$$

được gọi là tổng tích phân của $f(x, y)$ trên miền D ứng với phân hoạch và cách chọn các điểm $M_1, M_2, \dots, M_n$ như trên

Khi $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$ mà I_n hội tụ về I **không phụ thuộc vào phân hoạch ΔS_i và cách chọn $M_i(x_i, y_i) \in \Delta S_i$** thì số I được gọi là tích phân kép của $f(x, y)$ trên miền D và kí hiệu là

$$\iint_D f(x, y) dS \quad \text{vậy} \quad \iint_D f(x, y) dS = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i$$

Nhận xét 2.1

- 1) Vì tích phân kép không phụ thuộc vào cách chia miền D nên có thể chia D bởi một lưới các đường thẳng song song với các trục tọa độ Ox, Oy . Khi đó $dS = dx.dy$

Do đó tích phân kép thường kí hiệu là

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

- 2) Cũng như tích phân xác định, kí hiệu biến lấy tích phân kép cũng không làm tích phân kép thay đổi, tức là

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(u, v) du dv$$

- 3) Nếu $f(x,y) \geq 0$ trên D thì thể tích hình trụ cong giới hạn bởi đồ thị hàm số được tính theo công thức

$$V = \iint_D f(x,y) dx dy$$

- 4) Nếu $f(x,y) = 1$ trên D thì số đo diện tích miền D tính theo công thức

$$S = \iint_D dx dy$$

2.2.3. Điều kiện khả tích

Tương tự như tích phân xác định, bằng cách lập tổng Darboux ta có thể chứng minh được

1. Nếu hàm số $f(x, y)$ khả tích trên miền D thì $f(x, y)$ bị chặn trên miền D (điều kiện cần của hàm khả tích)
2. Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trên miền D , tổng quát hơn: nếu hàm số $f(x, y)$ chỉ có gián đoạn loại 1 trên một số hữu hạn cung cong của miền D thì khả tích trên miền D

2.2.4. Tính chất của tích phân kép

- 1) Nếu $D = D_1 \cup D_2$ mà diện tích $D_1 \cap D_2$ bằng 0 thì $f(x, y)$ khả tích trên D khi và chỉ khi nó khả tích trên D_1 và D_2 , đồng thời

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

- 2) Nếu $f(x, y)$ khả tích trên D và k là hằng số thì

$$\iint_D k \cdot f(x, y) dx dy = k \iint_D f(x, y) dx dy$$

- 3) Nếu $f(x, y)$, $g(x, y)$ khả tích trên D thì

$$\iint_D [f(x, y) + g(x, y)] dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy + \iint_D g(x, y) dx dy$$

4) Nếu $f(x,y) \leq g(x,y), \forall (x,y) \in D$ và cùng khả tích trên D thì

$$\iint_D f(x,y) dx dy \leq \iint_D g(x,y) dx dy$$

5) Nếu $f(x,y)$ khả tích trên D thì $|f(x,y)|$ cũng khả tích trên D và

$$\left| \iint_D f(x,y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x,y)| dx dy$$

6) Nếu $f(x,y)$ khả tích trên D và thoả mãn $m \leq f(x,y) \leq M, \forall (x,y) \in D$ thì

$$mS \leq \iint_D f(x,y) dx dy \leq MS$$

trong đó S là diện tích miền D

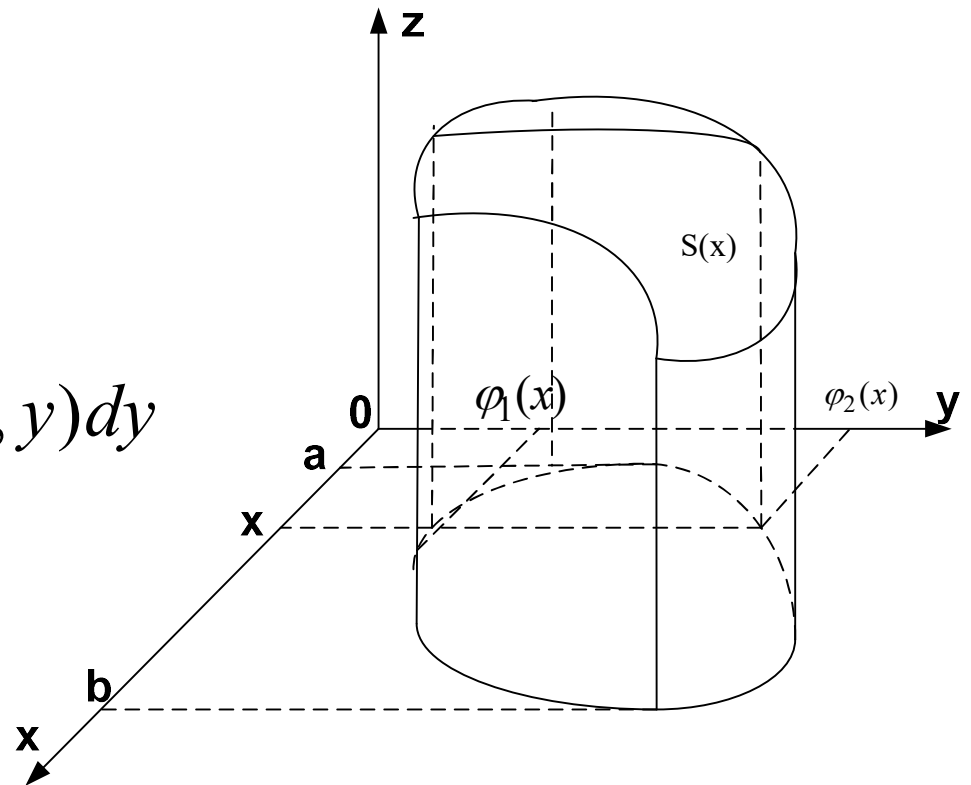
2.2.5. Tính tích phân kép trong tọa độ Đề các

Nếu miền D cho bởi hệ bất phương trình

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \end{cases}$$

thì

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$



Tích phân lặp trên được quy ước viết dưới dạng

$$\int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

Nếu miền D cho bởi hệ bất phương trình

$$\begin{cases} c \leq y \leq d \\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \end{cases}$$

thì ta nhận được công thức tính tích phân kép tương tự là

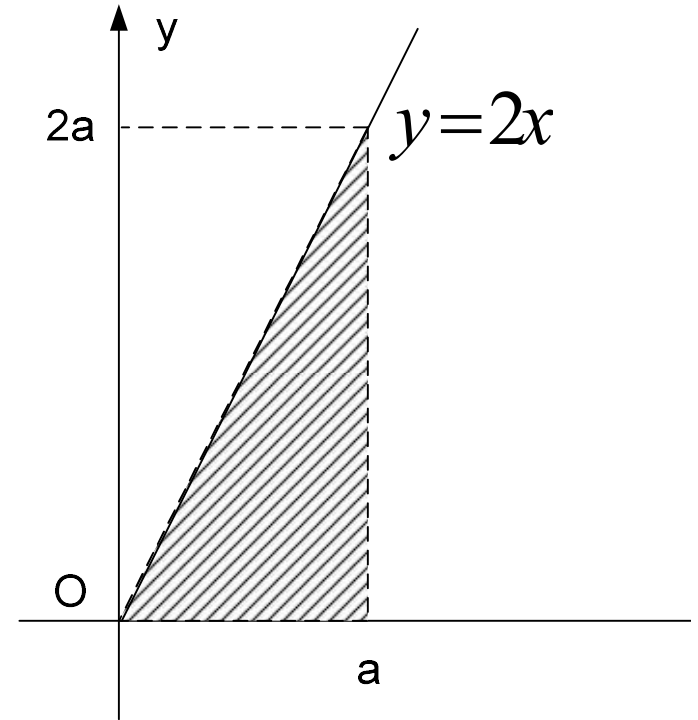
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

Ví dụ 2.6

Tính tích phân $\iint_D x^2 y dx dy$

trong đó D là miền giới hạn bởi các đường

$$y = 0, y = 2x; x = a, a > 0$$

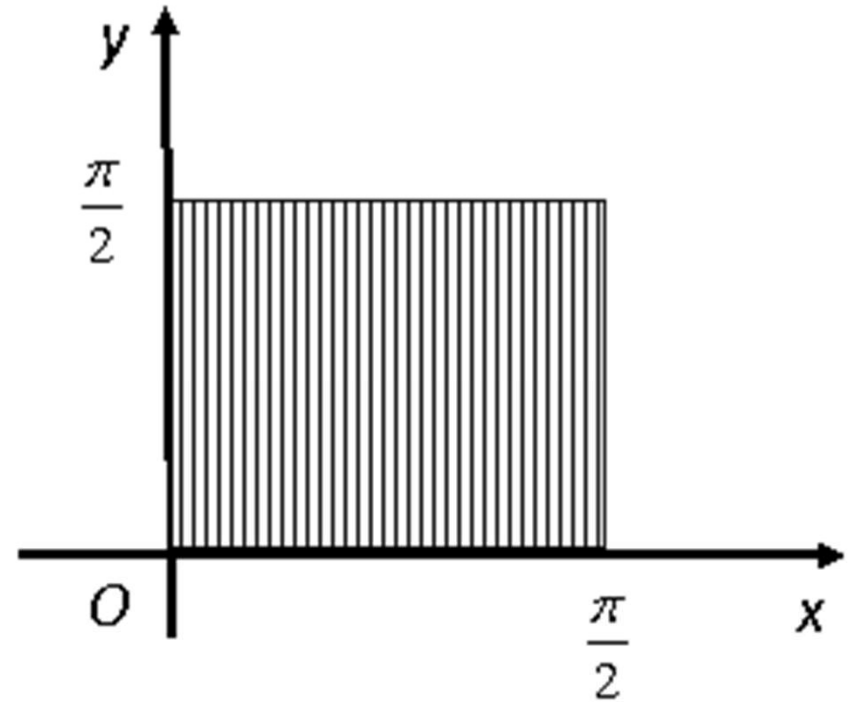


$$\iint_D x^2 y dx dy = \int_0^a dx \int_0^{2x} x^2 y dy = \int_0^a x^2 \frac{y^2}{2} \Big|_0^{2x} dx = 2 \int_0^a x^4 dx = \frac{2}{5} x^5 \Big|_0^a = \frac{2}{5} a^5$$

Ví dụ 2.6 Tính tích phân

$$I = \iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y) dx dy$$

D là hình vuông $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$



$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 y dy$$

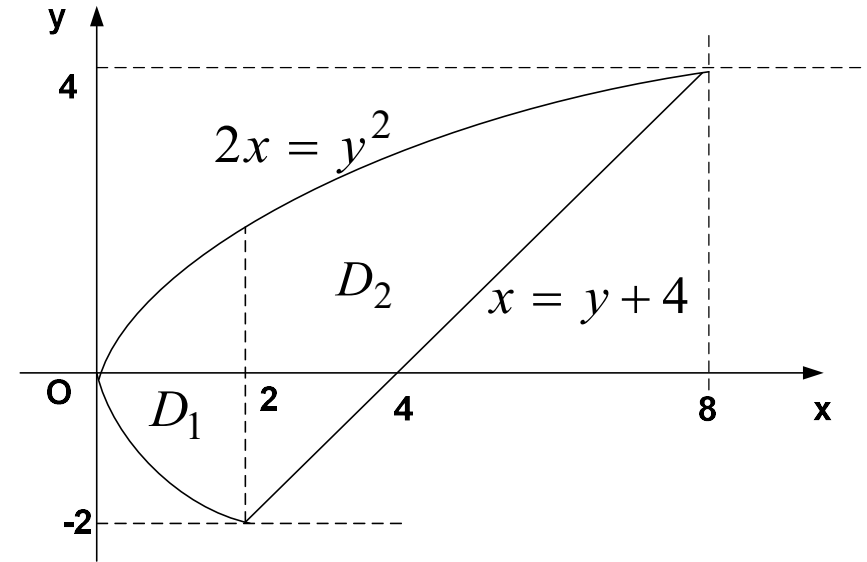
$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx + \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 y dy = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x + \cos^2 x) dx = \frac{\pi^2}{4}$$

Ví dụ 2.7 Tính tích phân $I = \iint_D xy dx dy$

trong đó D giới hạn bởi các đường
 $y = x - 4, y^2 = 2x$

$$I = \int_{-2}^4 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{y+4} xy dx = \int_{-2}^4 y \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{\frac{y^2}{2}}^{y+4} dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-2}^4 y(y^2 + 8y + 16 - \frac{y^4}{4}) dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} y^4 + \frac{8}{3} y^3 + 8y^2 - \frac{y^6}{24} \right) \Big|_{-2}^4 = 90$$



Hoặc tính theo thứ tự ngược lại bằng cách xét

$$D = D_1 \cup D_2 \quad D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ -\sqrt{2x} \leq y \leq \sqrt{2x} \end{cases} \quad D_2 : \begin{cases} 2 \leq x \leq 8 \\ x-4 \leq y \leq \sqrt{2x} \end{cases}$$

2.2.6. Công thức thay đổi thứ tự lấy tích phân (hay gọi là công thức Fubini)

Từ tích phân lặp
$$\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

Chuyển về tích phân kép
$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

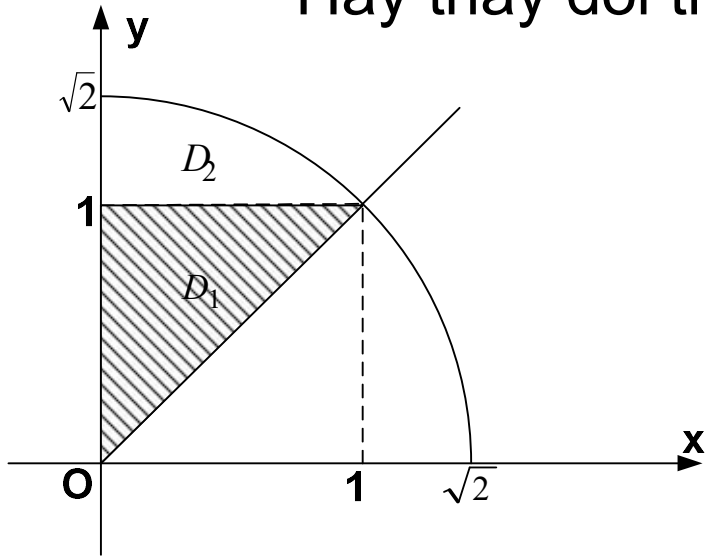
Tiếp tục chuyển về tích phân kép dạng
$$\int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

Tương tự ta có thể chuyển tích phân lặp

$$\int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \quad \text{về dạng} \quad \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

Ví dụ 2.8

Hãy thay đổi thứ tự lấy tích phân $I = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$



$$\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy = \iint_D f(x, y) dx dy$$

$$D = D_1 \cup D_2$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

$$\Rightarrow \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$$

2.2.7. Công thức đổi biến số của tích phân kép

Giả sử $f(x,y)$ liên tục trên miền $D \subset Oxy$ đồng thời tồn tại các hàm số $\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}$ thoả mãn các điều kiện

1. Là các song ánh từ D lên Δ

2. Có đạo hàm riêng liên tục trong miền $\Delta \subset Ouv$ và định thức Jacobi $\frac{D(x,y)}{D(u,v)} \neq 0$ trong miền Δ (hoặc chỉ bằng 0 ở một số điểm cô lập) khi đó

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{\Delta} f[x(u,v), y(u,v)] \cdot \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| du dv$$

Nhận xét 2.2:

a) Trong thực tế có nhiều trường hợp tính định thức $\frac{D(u,v)}{D(x,y)}$

dễ hơn, lúc đó ta sử dụng đẳng thức $\frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \frac{1}{\frac{D(u,v)}{D(x,y)}}$

b) Nếu miền lấy tích phân có dạng

$$D = \{(x,y) \mid a \leq \varphi_1(x,y) \leq b; c \leq \varphi_2(x,y) \leq d\}$$

Đổi biến số $\begin{cases} u = \varphi_1(x,y) \\ v = \varphi_2(x,y) \end{cases}$ thì phép biến đổi này biến miền D

thành hình chữ nhật $[a,b] \times [c,d]$

Ví dụ 2.10

Tính tích phân $I = \iint_D (x + y) dx dy$

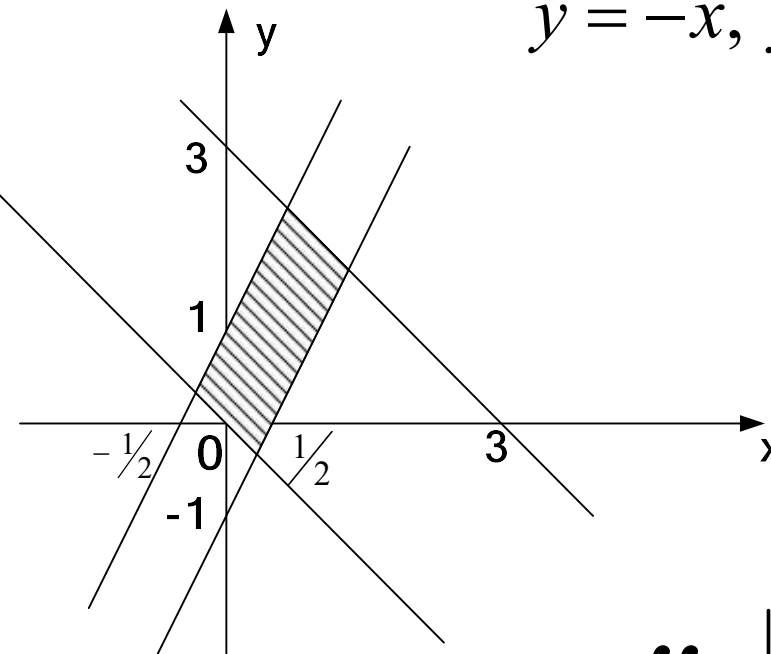
trong đó D là miền giới hạn bởi các đường thẳng

$$y = -x, y = -x + 3, y = 2x - 1, y = 2x + 1$$

Đổi biến $\begin{cases} u = x + y \\ v = 2x - y \end{cases} \quad \Delta : \begin{cases} 0 \leq u \leq 3 \\ -1 \leq v \leq 1 \end{cases}$

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \Rightarrow \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = -\frac{1}{3}$$

$$I = \iint_{\Delta} u \cdot \left| -\frac{1}{3} \right| du dv = \frac{1}{3} \int_0^3 u du \cdot \int_{-1}^1 dv = \frac{2}{3} \frac{u^2}{2} \Big|_0^3 = 3$$



Ví dụ 2.11

Tính tích phân

$$I = \iint_D x^3 dx dy$$

trong đó D là miền giới hạn bởi các đường cong

$$y = \frac{1}{x}, y = \frac{2}{x}, y = x^2, y = \frac{x^2}{2}$$

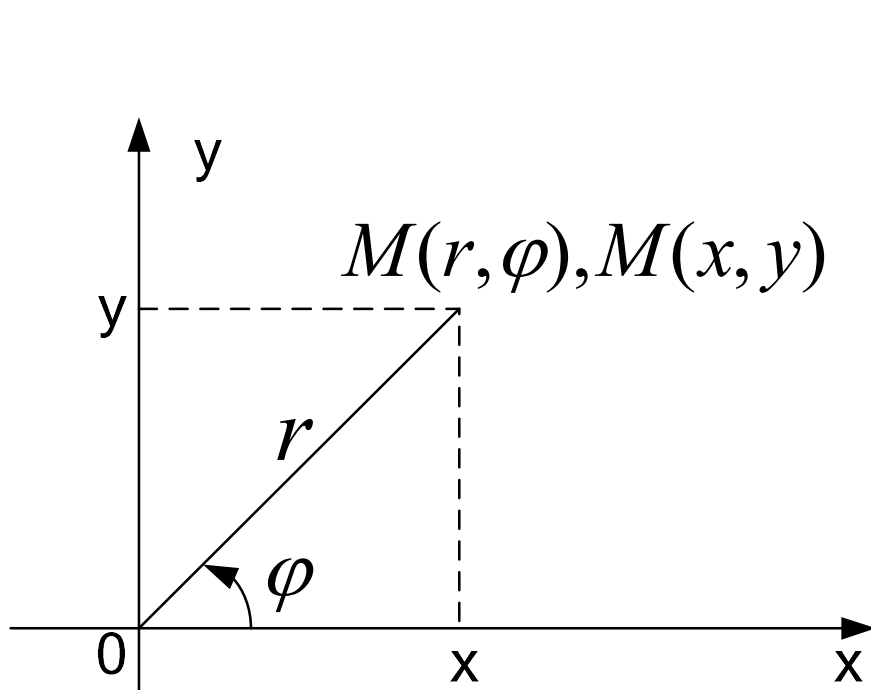
$$\Rightarrow D = \left\{ (x, y) \left| 1 \leq xy \leq 2; \frac{1}{2} \leq \frac{y}{x^2} \leq 1 \right. \right\} \quad \text{Đổi biến số } u = xy, v = \frac{y}{x^2}$$

$$\Delta : 1 \leq u \leq 2, \frac{1}{2} \leq v \leq 1$$

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \end{vmatrix} = \frac{3y}{x^2} \Rightarrow \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{x^2}{3y} = \frac{1}{3v}, x^3 = \frac{u}{v}$$

$$\Rightarrow I = \iint_D x^3 dx dy = \frac{1}{3} \iint_{\Delta} \frac{u}{v^2} du dv = \frac{1}{3} \int_1^2 u du \cdot \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{v^2} dv = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

2.2.8. Công thức tính tích phân kép trong tọa độ cực



$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \varphi = \frac{y}{x} \end{cases}$$

$$\frac{D(x, y)}{D(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$$

Ví dụ 2.12 Tính tích phân $I = \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

trong đó D là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2Rx$

Phương trình trong tọa độ cực của hình tròn đã cho $r^2 \leq 2Rr \cos \varphi$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq 2R \cos \varphi \\ -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2R \cos \varphi} r \cdot \cos \varphi \cdot r \cdot r dr$$

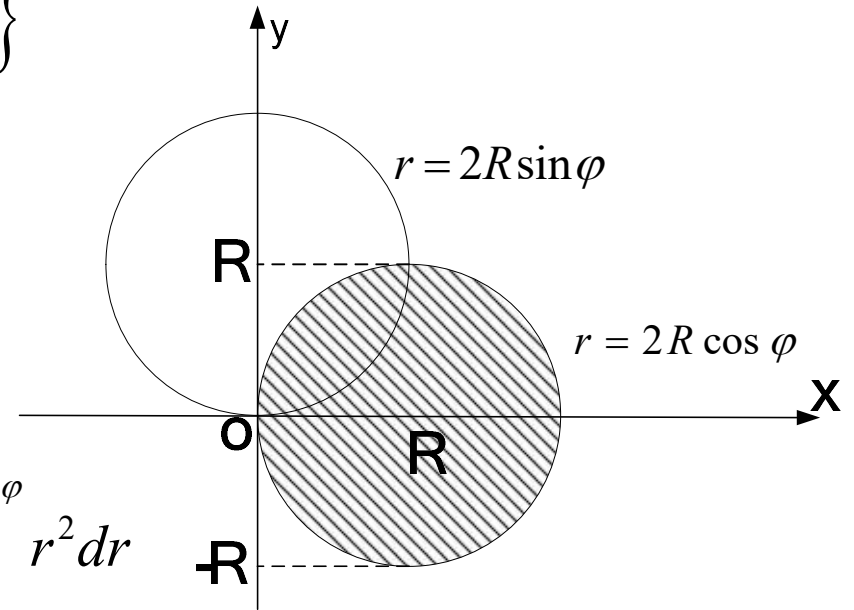
$$\Rightarrow I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^{2R \cos \varphi} d\varphi = 8R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi d\varphi = \frac{64R^4}{15}$$

Ví dụ 2.13 Tính tích phân $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

$$D = \left\{ (x, y) : x^2 + y^2 \leq 2Ry, x^2 + y^2 \geq 2Rx \right\}$$

Phương trình trong tọa độ cực

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 2R \cos \varphi \leq r \leq 2R \sin \varphi \end{cases}, \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 2R \sin \varphi \end{cases}$$



$$\begin{aligned} I &= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{2R \cos \varphi}^{2R \sin \varphi} r^2 dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^{2R \sin \varphi} r^2 dr \\ &= \frac{8R^3}{3} \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 \varphi - \cos^3 \varphi) d\varphi + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^3 \varphi d\varphi \right) \\ &= \frac{8R^3}{3} \left[\left(\frac{1}{3} \cos^3 \varphi - \cos \varphi - \sin \varphi + \frac{1}{3} \sin^3 \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} + \left(\frac{1}{3} \cos^3 \varphi - \cos \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right] = \frac{20\sqrt{2}R^3}{9} \end{aligned}$$

Ví dụ 2.14 Tính tích phân $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$

Miền D giới hạn bởi các đường $x = 0, y = 0; \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1; a > 0, b > 0$

Đổi biến số $\begin{cases} x = au \\ y = bv \end{cases} \Rightarrow dx dy = ab du dv \quad \Delta: u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1$

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \iint_{\Delta} (a^2 u^2 + b^2 v^2) ab du dv \\ &= (a^2 + b^2) ab \iint_{\Delta} u^2 du dv = (a^2 + b^2) ab \int_0^1 u^2 du \int_0^{1-u} dv \\ &= (a^2 + b^2) ab \int_0^1 u^2 (1-u) du = \frac{(a^2 + b^2) ab}{12} \end{aligned}$$

2.3. TÍCH PHÂN BỘI BA (Tích phân ba lớp)

2.3.1. Bài toán mở đầu: Tính khối lượng vật thể

Hãy tính khối lượng của vật thể V không đồng chất, biết khối lượng riêng là $\rho = \rho(x, y, z)$, $(x, y, z) \in V$

Tương tự như tích phân bội hai, ta chia V tùy ý làm n phần không dẫm lên nhau. Gọi tên và thể tích các phần đó là $\Delta V_i (i = \overline{1, n})$. Trong mỗi phần thứ i lấy điểm $P_i(x_i, y_i, z_i)$ tùy ý và gọi đường kính của phần đó là $d_i, (i = \overline{1, n})$

Khi đó khối lượng của vật thể là M được xấp xỉ

$$M \approx \sum_{i=1}^n \rho(P_i) \Delta V_i = \sum_{i=1}^n \rho(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$

Khối lượng của vật thể là giới hạn $\lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$

2.3.2. Định nghĩa tích phân bội ba

Cho hàm số $f(x,y,z)$ xác định trên miền $V \subset \mathbb{R}^3$

1. Chia V tùy ý thành n mảnh nhỏ. Gọi tên và thể tích các mảnh đó là $\Delta V_i (i = \overline{1, n})$, ký hiệu đường kính mảnh ΔV_i là d_i

2. Lấy tùy ý $P_i(x_i, y_i, z_i) \in \Delta V_i, (i = \overline{1, n})$

3. Lập tổng $I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$, được gọi là tổng tích phân

bội ba của hàm $f(x,y,z)$ lấy trên miền V ứng với một phân hoạch và các điểm $P_i \in \Delta V_i, (i = \overline{1, n})$

Khi $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$ mà I_n hội tụ về I không phụ thuộc vào phân hoạch ΔV_i và cách chọn điểm $P_i(x_i, y_i, z_i) \in \Delta V_i$ thì số I gọi là tích phân bội ba của $f(x,y,z)$ trên miền V và được ký hiệu là

$$\iiint_V f(x, y, z) dV \quad \text{Vậy} \quad \iiint_V f(x, y, z) dV = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$

Nhận xét 2.3

- 1) Giống như tích phân kép, yếu tố thể tích dV được thay bằng $dx dy dz$ và khi đó thường ký hiệu tích phân bội ba là

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$$

- 2) Tương tự như tích phân kép, tích phân bội ba không phụ thuộc vào ký hiệu biến lấy tích phân

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_V f(u, v, \omega) du dv d\omega$$

- 3) Thể tích V của vật thể V tính theo công thức $\iiint_V dx dy dz$

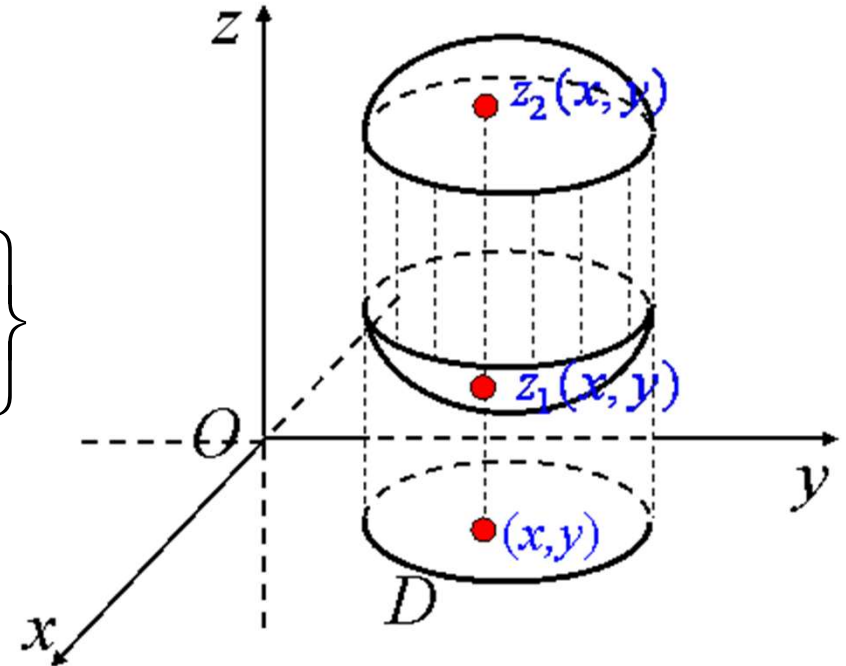
- 4) Điều kiện khả tích và tính chất của tích phân bội ba tương tự như tích phân kép

2.3.3. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Đề các

Nếu miền lấy tích phân V có dạng

$$V = \left\{ (x, y, z) \left| \begin{cases} (x, y) \in D \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \end{cases} \right. \right\}$$

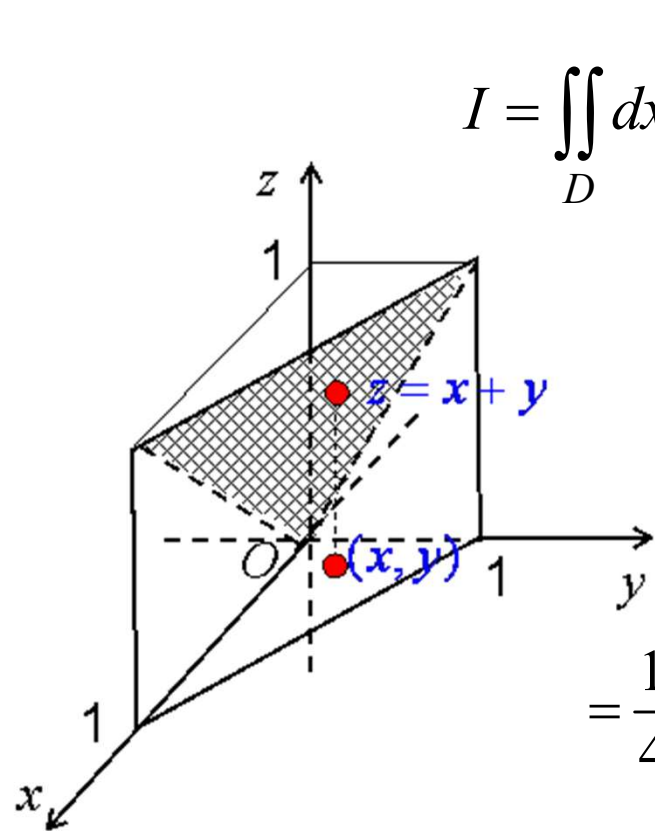
Thì ta có thể chuyển tích phân bội ba về tích phân kép theo công thức



$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

Ví dụ 2.14 Tính tích phân $I = \iiint_V \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3}$

trong đó miền V được cho giới hạn bởi các mặt phẳng
 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 1, x + y - z = 0$



$$I = \iint_D dx dy \int_0^{x+y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = -\frac{1}{2} \iint_D dx dy \frac{1}{(1+x+y+z)^2} \Bigg|_{z=0}^{z=x+y}$$

$$I = -\frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{(1+2x+2y)^2} - \frac{1}{(1+x+y)^2} \right] dy$$

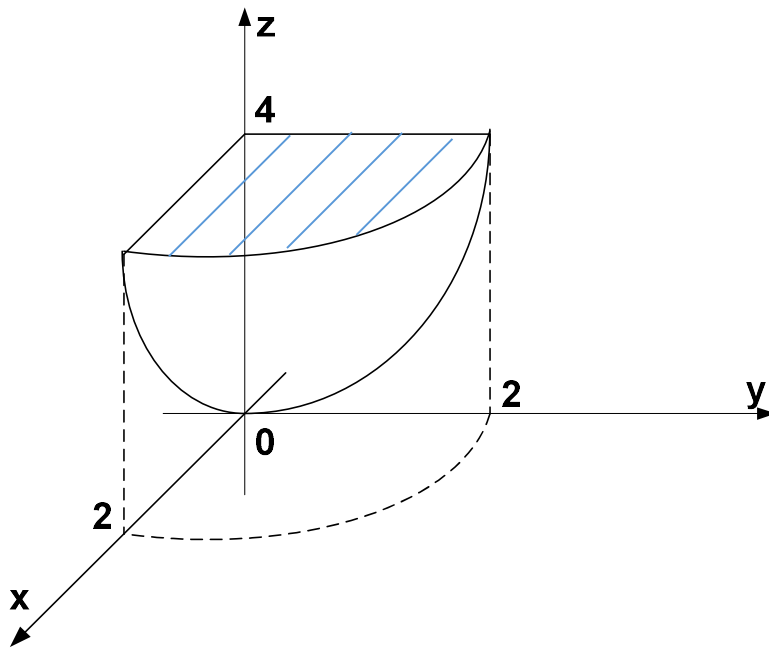
$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{2(1+2x+2y)} - \frac{1}{1+x+y} \right) \Bigg|_0^{1-x} dx$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{1+2x} \right) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{4} \ln 3 - \frac{1}{3} \right)$$

Ví dụ 2.15

Tính tích phân $I = \iiint_V x dx dy dz$

với V là miền cho bởi hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x^2 + y^2 \leq z \leq 4 \end{cases}$$



$$I = \iint_D dx dy \int_{x^2+y^2}^4 x dz = \iint_D x(4 - x^2 - y^2) dx dy$$

$$= \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} x(4 - x^2 - y^2) dy$$

$$= \int_0^2 x(4 - x^2) \sqrt{4 - x^2} dx - \int_0^2 \frac{x}{3} y^3 \Big|_0^{\sqrt{4-x^2}} dx$$

$$I = -\frac{1}{3} \int_0^2 (4 - x^2)^{\frac{3}{2}} d(4 - x^2) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} (4 - x^2)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^2 = \frac{64}{15}$$

Hoặc đổi sang tọa độ cực

2.3.4. Công thức đổi biến số tích phân bội ba

Cho hàm $f(x, y, z)$ liên tục trên miền $V \subset Oxyz$ đồng thời tồn tại các

$$\text{hàm số: } \begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w), \quad (u, v, w) \in \Omega \text{ thoả mãn các điều kiện} \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$$

1. Là các song ánh từ V lên Ω ,

2. Có các đạo hàm riêng liên tục trong miền $\Omega \subset Ouvw$ và định thức

Jacobi $\frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} \neq 0$ trong miền Ω (hoặc chỉ bằng 0 ở một số điểm

cô lập). Khi đó

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f[x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)] \left| \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} \right| du dv dw$$

Ví dụ 2.16 Tính tích phân $I = \iiint_V (x+y)(x-z) dx dy dz$

trong đó miền V được cho giới hạn bởi các mặt phẳng

$$x+y=0, x+y-1=0, y+z-1=0$$

$$y+z-2=0, x+y-z-2=0, x+y-z-3=0$$

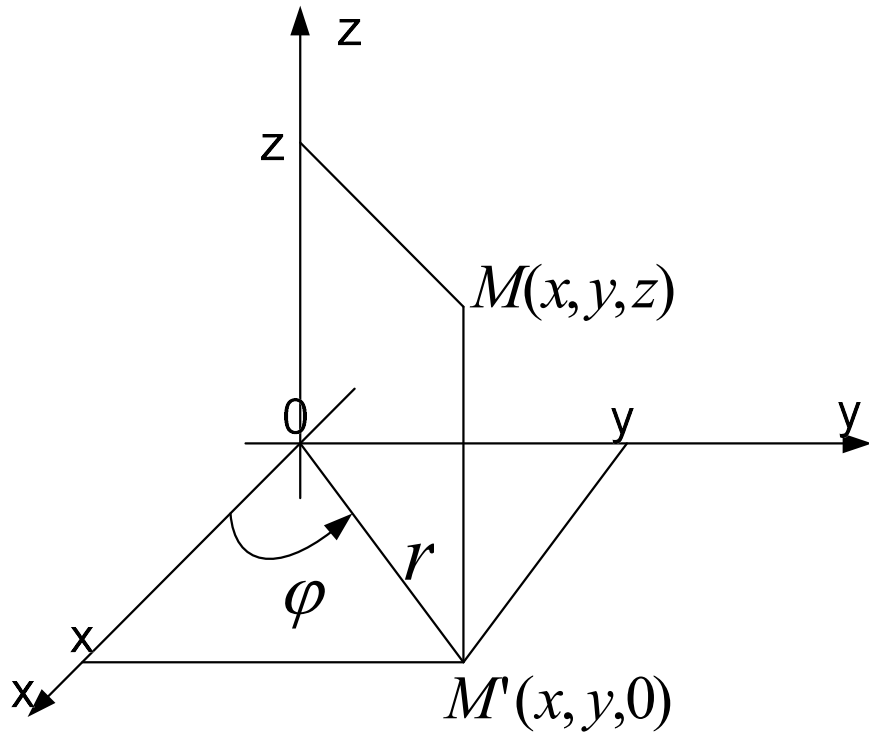
Đổi biến số $u = x+y, v = y+z, w = x+y-z$

$$0 \leq u \leq 1, 1 \leq v \leq 2, 2 \leq w \leq 3$$

$$\frac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)} = -1 \Rightarrow \frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} = -1, (x+y)(x-z) = u(u-v)$$

$$I = \iiint_{\Omega} u(u-v) | -1 | du dv dw = \int_0^1 u du \int_1^2 (u-v) dv \int_2^3 dw = -\frac{1}{2} \int_0^1 u(3-2u) du = -\frac{5}{12}$$

2.3.5. Công thức tích phân bội ba trong tọa độ trụ



$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad -\infty < z < +\infty$$

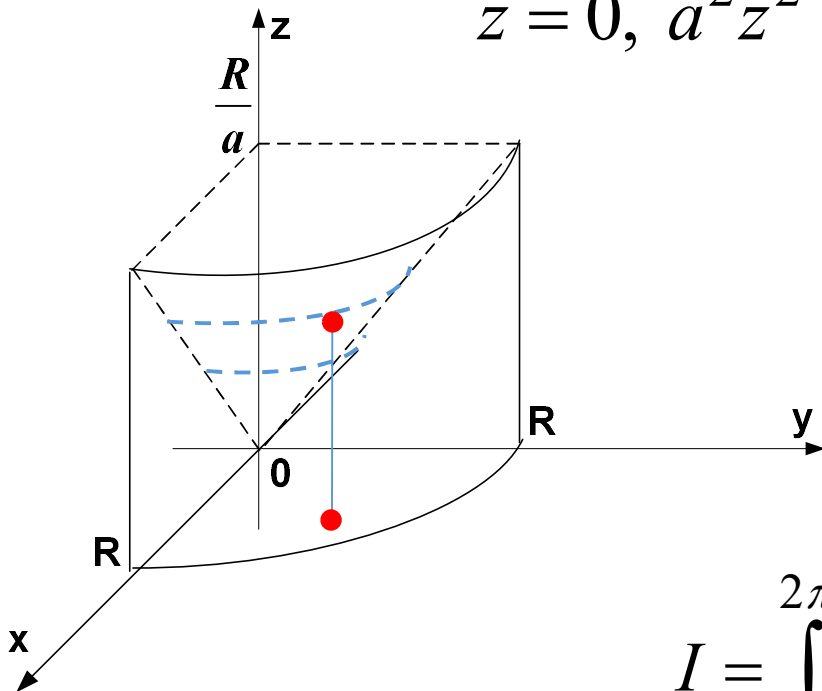
$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, z)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) r dr d\varphi dz$$

Ví dụ 2.17 Tính tích phân $I = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$

trong đó miền V được cho giới hạn bởi các mặt có phương trình

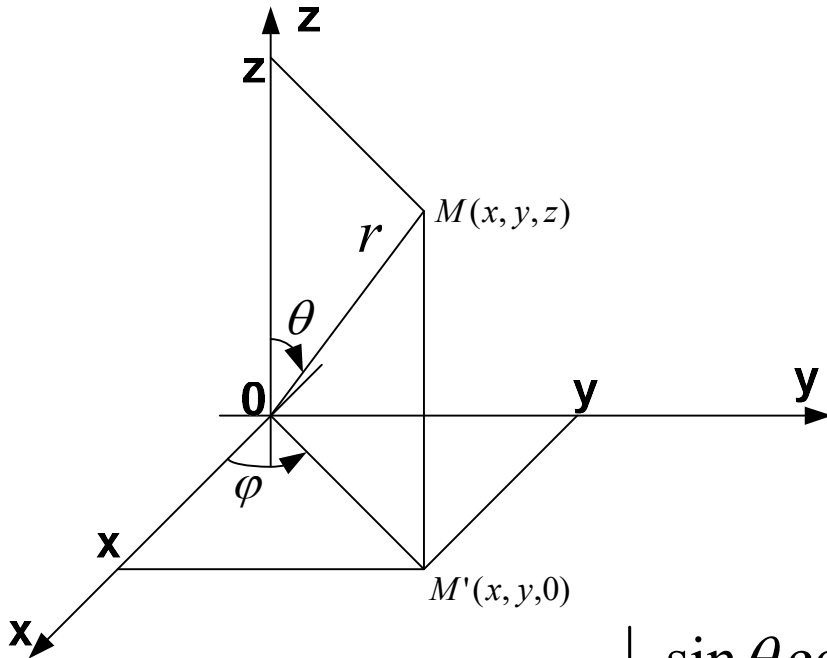
$$z = 0, a^2 z^2 = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = R^2, z \geq 0, a > 0$$



$$\Omega: 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq R; 0 \leq z \leq \frac{r}{a}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^3 dr \int_0^{\frac{r}{a}} dz = \frac{2\pi}{a} \int_0^R r^4 dr = \frac{2\pi}{5a} R^5$$

2.3.6. Công thức tích phân bội ba trong tọa độ cầu



$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$$

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

Ví dụ 2.18 Tính tích phân $I = \iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz$

trong đó miền V được cho giới hạn bởi hai mặt cầu

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

$$\Omega \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 1 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_1^2 \frac{1}{r} \cdot r^2 dr = 2\pi(-\cos \theta) \Big|_0^\pi \cdot \frac{1}{2} r^2 \Big|_1^2 = 6\pi$$

Ví dụ 2.19 Tính tích phân $I = \iiint (x^2 + y^2) dx dy dz$

trong đó miền V là phần phía ngoài hình trụ và trong hình cầu

$$x^2 + y^2 \geq R^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4R^2$$

Trong hệ tọa độ cầu, mặt cầu và mặt trụ có phương trình

$$r = 2R, r = \frac{R}{\sin \theta}$$

giao của mặt cầu và mặt trụ

$$r = 2R = \frac{R}{\sin \theta} \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}, \theta = \frac{5\pi}{6}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sin \theta d\theta \int_{\frac{R}{\sin \theta}}^{2R} r^4 \sin^2 \theta dr = \frac{2}{5} \pi R^5 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \left(32 - \frac{1}{\sin^5 \theta} \right) \sin^3 \theta d\theta = \frac{44\sqrt{3}}{5} \pi R^5$$

Nhận xét 2.4

- a) Khi miền V có dạng hình trụ và hàm dưới dấu tích phân chứa các biểu thức x^2+y^2 thì thường tính tích phân trong tọa độ trụ sẽ đơn giản hơn trong tọa độ Đề các (xem ví dụ 2.17)
- b) Khi miền V có dạng hình cầu, hàm dưới dấu tích phân chứa các biểu thức x^2+y^2 hoặc $x^2+y^2+z^2$ ta nên tính tích phân trong tọa độ cầu hoặc tọa độ trụ, lúc đó sẽ tính tích phân đơn giản hơn (xem ví dụ 2.18-2.19)

2.4. MỘT VÀI ỨNG DỤNG CƠ HỌC CỦA TÍCH PHÂN BỘI

2.4.1. Tính khối lượng

Khối lượng của vật thể đồng chất $M = \rho.V$

1. Khối lượng của bản phẳng

Giả sử bản phẳng D có khối lượng riêng $\rho(x,y)$ khi đó khối lượng M của bản phẳng được tính theo công thức

$$M = \iint_D \rho(x,y) dx dy$$

2. Khối lượng của vật thể

Giả sử vật thể V có khối lượng riêng $\rho(x,y,z)$ khi đó khối lượng M của bản phẳng được tính theo công thức

$$M = \iiint_V \rho(x,y,z) dx dy dz$$

2.4.2. Xác định trọng tâm

Cho hệ cơ gồm n chất điểm có khối lượng tương ứng $m_1, m_2, \dots, m_n$ đặt tại các điểm

$$M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2), \dots, M_n(x_n, y_n, z_n)$$

Theo định nghĩa, trọng tâm G của hệ có các tọa độ được cho bởi công thức

$$(m_1 + \dots + m_n) \overrightarrow{OG} = m_1 \overrightarrow{OM_1} + \dots + m_n \overrightarrow{OM_n}$$

$$x_G = \frac{\sum_k^n x_k m_k}{\sum_k^n m_k}, \quad y_G = \frac{\sum_k^n y_k m_k}{\sum_k^n m_k}, \quad z_G = \frac{\sum_k^n z_k m_k}{\sum_k^n m_k}$$

1. Trọng tâm của bản phẳng

$$x_G = \frac{\iint_D x \rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy}, \quad y_G = \frac{\iint_D y \rho(x, y) dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy}, \quad M = \iint_D \rho(x, y) dx dy$$

2. Trọng tâm của vật thể

$$x_G = \frac{\iiint_V x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz}, \quad y_G = \frac{\iiint_V y \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz}, \quad z_G = \frac{\iiint_V z \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

$$M = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz$$

2.4.3. Mômen quán tính

Cho chất điểm có khối lượng m đặt tại điểm $M(x, y, z)$

Theo định nghĩa mômen quán tính của chất điểm đối với trục Ox , Oy , Oz và gốc tọa độ O tương ứng cho bởi công thức

$$I_x = m(y^2 + z^2), \quad I_y = m(z^2 + x^2), \quad I_z = m(x^2 + y^2)$$

$$I_O = m(x^2 + y^2 + z^2)$$

1. Mômen quán tính của bản phẳng

Mômen quán tính của bản phẳng đối với các trục Ox , Oy và gốc O

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy \quad I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy \quad I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy$$

2. Mômen quán tính của vật thể

Mômen quán tính của vật thể đối với các trục Ox , Oy , Oz và gốc O

$$I_x = \iiint_V (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz, I_y = \iiint_V (z^2 + x^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$I_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz, I_O = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$